P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Época de Recurso	Ano letivo 2024/2025	Data 29/01/2025
	Curso LEI/LSIRC		Hora 10:00
	Unidade Curricular Processamento Estruturado de Informação		Duração 1:30 horas

Observações
Teste sem consulta

1. Considere os seguintes documentos XSD:
`RegistoClinicoTypes.xsd` e `PatientTypes.xsd` disponíveis na página 5 e página 6.

(3,5 valores)
1.1. Apresente um exemplo de um documento XML válido de acordo com o vocabulário apresentado.

Cabeçalho do documento XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.medsync.com/resumo/v1 RegistoClinicoTypes.xsd"
(…)
>
(…)
```

Nota: Deverá substituir o nome do elemento root pelo elemento respetivo. Pode alterar o cabeçalho do documento.

(3,5 valores)
1.2. Altere o documento XSD (elemento `ResumoRegistoClinico`) apresentado de forma que seja possível representar o conjunto de pacientes envolvidos nos registos clínicos (considerando os tipos simples definidos em PacienteTypes.xsd). Exemplo:

```
(...)
   <Pacientes>
      <Paciente>
            <NumeroIdentificacao>12345</NumeroIdentificacao>
            <Nome>Joaquim</Nome>
            <Contactos></Contactos>
            <TipoPaciente>Adulto</TipoPaciente>
      </Paciente>
      <Paciente>
            <NumeroIdentificacao>12345</NumeroIdentificacao>
            <Nome>Joaquim</Nome>
            <Contactos></Contactos>
            <TipoPaciente>Adulto</TipoPaciente>
      </Paciente>
    </Pacientes>
(...)
```

2. Considere a existência de uma base de dados MongoDB com uma coleção: RegistosClinicos e uma coleção: Pacientes.
   Exemplo:

RegistosClinicos

```
{
  "_id": {"$oid": "676470c82851a6f24e3085e5"},
  "ID_Atendimento": 1,
  "ID_Paciente": 11525,
  "Data_Atendimento": {
    "$date": "2023-06-28T00:00:00.000Z"
  },
  "Tipo_Diagnostico": "Principal",
  "Codigo_CID10": "G40",
  "Descricao_Diagnostico": "Epilepsia"
}
```

Pacientes

```
{
  "_id": {"$oid": "676470b12851a6f24e304f36"},
  "ID_Paciente": 3,
  "Nome_Completo": "Vincent Pearson",
  "Data_Nascimento": {
    "$date": "1983-06-13T00:00:00.000Z"
  },
  "Distrito": "Porto",
  "Telefone": "001-965-859-2696x623",
  "Email": "zmorgan@example.org",
  "Data_Registo": {
    "$date": "2023-07-04T00:00:00.000Z"
  }
}
```

(4 valores)

2.1. Considere que se pretende embutir os documentos de *registos clínicos* por *distrito*. Exemplo da coleção final:

```
{
  "_id": {
    "$oid": "676470b12851a6f24e304f36"
  },
  "Distrito": "Porto",
  "Atendimentos": [
    {
      "_id": {
        "$oid": "676470ce2851a6f24e30ed8a"
      },
      "ID_Atendimento": 10530,
      "ID_Paciente": 3,
      "ID_Profissional": 25,
      "Data_Atendimento": {
        "$date": "2024-10-12T00:00:00.000Z"
      },
      "Tipo_Diagnostico": "Principal",
      "Codigo_CID10": "A09",
      "Descricao_Diagnostico": "Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível"
    },
   (...)
]
```

Apresente a pipeline em MongoDB que permita estruturar os documentos de acordo com o exemplo e os armazene numa coleção: `Atendimentos`.

(3 valores)

2.2. Considere que em vários casos existem bastantes atendimentos associados a um Distrito. Por exemplo, existem situações em que o número de elementos no array é superior a 30000. Identifica algum problema nesta abordagem? Se sim, identifique quais e como os resolveria.

(3 valores)

3. Considere que se pretende calcular dados agregados sobre os atendimentos. Por exemplo:

- O número de atendimentos por código CID10;
- Média de atendimentos por dia e por tipo de diagnostico;
- Número total de atendimentos por Paciente;

Explique o que é o padrão *Computed Pattern* e como poderia ser utilizado para suportar o cálculo de dados agregados.

(3 valores)

4. Considere uma função XQuery em BaseX: `getRegistosClinicos` que realiza um pedido HTTP à ***Data API*** do Mongo Atlas para obter os registos clínicos do mês anterior (ao atual). Exemplo de XML obtido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<json type="array">
    <_ type="object">
        <__id>676470c82851a6f24e3085e5</__id>
        <Data>2024-12-20T09:10:00</Data>
        <Paciente_id>676470b12851a6f24e304f36</Paciente_id>
        <Diagnostico type="object">
            <Tipo>Principal</Tipo>
            <Descricao>Epilepsia</Descricao>
        </Diagnostico>
    </_>
    <_ type="object">
        <__id>676470c82851a6f24e3085e6</__id>
        <Data>2024-09-24T09:24:00</Data>
        <Paciente_id>876490b16851a6f24e304f36</Paciente_id>
        <Diagnostico type="object">
            <Tipo>Secundario</Tipo>
            <Descricao>Doenças infecciosas e parasitárias</Descricao>
        </Diagnostico>
    </_>
    (...)
</json>
```

Considere ainda uma função XQuery em Basex: `getPatients` que devolve um conjunto de pacientes envolvidos em registos clínicos do mês anterior. Exemplo de XML obtido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<json type="array">
    <_ type="object">
            <__id>676470b12851a6f24e304f36</__id>
            <ID type="number">11525</ID>
            <Nome>Kathleen Ortiz</Nome>
            <DataNascimento>1963-03-02T00:00:00.000Z</DataNascimento>
            <Telefone>615.651.1829</Telefone>
            <Email>howellveronica@example.net</Email>
    </_>
    <_ type="object">
            <__id>876490b16851a6f24e304f36</__id>
            <ID type="number">11525</ID>
            <Nome>Kathleen Ortiz</Nome>
            <DataNascimento>1963-03-02T00:00:00.000Z</DataNascimento>
            <Telefone>615.651.1829</Telefone>
```

```
            <Email>howellveronica@example.net</Email>
    </_>
    (...)
</json>
```

Apresente uma transformação XQuery de forma que seja devolvido um documento XML estruturado de acordo com o seguinte exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Relatorio>
    <Pacientes>
      <Paciente>
        <Id>11525</Id>
        <Nome>Kathleen Ortiz</Nome>
        <DataNascimento>1963-03-02T00:00:00.00</DataNascimento>
        <Contacto>
            <Telefone>615.651.1829</Telefone>
            <Email>howellveronica@example.net</Email>
        </Contacto>
      </Paciente>
      (...)
    </Pacientes>
    <Atendimentos>
        <Atendimento>
           <Data>2024-12-20T09:10:00</Data>
           <Diagnostico>
              <Tipo>Principal</Tipo>
              <Descricao>Epilepsia</Descricao>
           </Diagnostico>
        </Atendimento>
    </Atendimentos>
    (...)
</Relatorio>
```

RegistoClinicoTypes.xsd

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.medsync.com/resumo/v1"
targetNamespace="http://www.medsync.com/resumo/v1"
    xmlns:p="http://www.medsync.com/resumo/v1/patients" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.medsync.com/resumo/v1/patients"
schemaLocation="PatientTypes.xsd"/>

    <xs:complexType name="RegistoClinicoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DataHora" type="xs:dateTime"/>
            <xs:element name="Especialidade" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodigoCliente" type="p:NumeroIdentificacaoType"/>
            <xs:element name="DescricaoAtendimento" type="DescricaoAtendimentoType"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="codigo" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DescricaoAtendimentoType">
        <xs:choice>
            <xs:element name="Urgente">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="TempoAtendimento" type="xs:int"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Normal">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="TempoEspera" type="xs:int"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="InformacaoGeralType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="NomeHospital" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Morada" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:simpleType name="CodigoRegitoClinicoType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="4"/>
            <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:element name="ResumoRegistoClinico">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="InformacaoGeral" type="InformacaoGeralType"/>

                <xs:element name="RegistosClinicos">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="RegistoClinico" type="RegistoClinicoType"
maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="codigo" type="CodigoRegitoClinicoType"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="DataInicio" type="xs:date" use="required" />
            <xs:attribute name="DataFim" type="xs:date" use="required" />
        </xs:complexType>
```

```
    </xs:element>
</xs:schema>
```

PacienteTypes.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://www.medsync.com/resumo/v1/patients"
    targetNamespace="http://www.medsync.com/resumo/v1/patients" elementFormDefault="qualified">

    <xs:simpleType name="NumeroIdentificacaoType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[A-Za-z0-9]{5,20}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="NomeType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="DataNascimentoType">
        <xs:restriction base="xs:date"/>
    </xs:simpleType>

    <xs:complexType name="ContactoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Telefone" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="\d{9,15}"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>

            <xs:element name="Email" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:simpleType name="TipoPacienteType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Adulto"/>
            <xs:enumeration value="Criança"/>
            <xs:enumeration value="Idoso"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>
```